

台北市危老建築與都市更新的賽跑：危建最多的地區，都更有在追趕嗎？

R 語言資料分析

2026-05-09

Contents

0.1 研究問題	1
0.2 套件載入	1
0.3 資料導入	2
0.4 資料清理	3
0.5 描述性統計	6
0.6 合併分析	7
0.7 視覺化	8
0.8 輸出乾淨資料	18
0.9 結論	18

0.1 研究問題

台北市同時面對兩種老舊建物風險：一類是被列管的地震危險建築物，另一類是海砂屋。都市更新理論上應該是處理老舊建物與居住風險的重要工具，但案件是否集中在危建較多的行政區，仍需要用資料檢查。

本報告以行政區為比較單位，將「地震危險建築物」與「海砂屋」合併為危建壓力，再用「都市更新案件數 / 危建總數」估算都更追趕率。這個指標不是因果推論，而是用來觀察各區危建壓力與都更案件量是否大致對得上。

0.2 套件載入

以下程式碼載入 API 呼叫、資料整理、視覺化、表格輸出與座標格式化所需套件。

```
library(httr2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(readr)
library(ggplot2)
library(knitr)
library(scales)
```

0.3 資料導入

以下程式碼設定本機 FastAPI 端點，並以 httr2 呼叫三份資料。執行前請先確認後端服務已啟動於 `http://localhost:8000`。

```
base_url <- "http://localhost:8000"

earthquake_url <- paste0(base_url, "/api/earthquake-buildings")
chloride_url <- paste0(base_url, "/api/chloride-ionized-concrete")
urban_update_url <- paste0(base_url, "/api/urban-update")
```

以下程式碼呼叫 API，並只保留本研究會使用的欄位。都市更新 API 內含較大的 records 欄位，這裡不納入分析表，以免 HTML 報告被大量座標資料淹沒。

```
earthquake_response <- request(earthquake_url) |>
  req_perform() |>
  resp_body_json(simplifyVector = TRUE)

chloride_response <- request(chloride_url) |>
  req_perform() |>
  resp_body_json(simplifyVector = TRUE)

urban_update_response <- request(urban_update_url) |>
  req_perform() |>
  resp_body_json(simplifyVector = TRUE)

earthquake_raw <- as.data.frame(earthquake_response$result$results) |>
  select(id, county, district, building_location, note)

chloride_raw <- as.data.frame(chloride_response$result$results) |>
  select(id, county, district, building_name, purpose, organizer)

urban_update_raw <- as.data.frame(urban_update_response$data) |>
  select(districts, record_count)
```

以下程式碼印出地震危險建築物資料前六筆與資料筆數。

```
kable(
  head(earthquake_raw),
  caption = paste0("地震危險建築物資料前六筆；原始筆數：", comma(nrow(earthquake_raw)), " 筆")
)
```

Table 1: 地震危險建築物資料前六筆；原始筆數：36 筆

id	county	district	building_location	note
1	臺北市	士林區	天母北路87巷22弄2、4、6號； 87巷16至22號1至5樓	921黃單
2	臺北市	士林區	天母東路105巷1號3號地下室	921黃單
3	臺北市	士林區	延平北路五段213巷17至33之1號	921黃單
4	臺北市	大同區	敦煌路165號2樓	921黃單
5	臺北市	中山區	吉林路221至223號	921黃單
6	臺北市	中山區	長春路346號	921黃單

以下程式碼印出海砂屋資料前六筆與資料筆數。

```
kable(
  head(chloride_raw),
  caption = paste0("          ", comma(nrow(chloride_raw)), " ")
)
```

Table 2: 海砂屋資料前六筆；原始筆數：12 筆

id	county	district	building_name	purpose	organizer
1	臺北市	南港區	忠孝院區醫療大樓行政大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
2	臺北市	信義區	松德院區第Ⅰ院區醫療大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
3	臺北市	信義區	松德院區第五院區醫療大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
4	臺北市	中正區	和平婦幼院區 (和平)醫療大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
5	臺北市	士林區	永福之家	教養機構	臺北市政府社會局 臺北市立陽明教養院
6	臺北市	北投區	致中樓及致和樓	老人安養暨長期照顧機構	臺北市政府社會局 臺北市立浩然敬老院

以下程式碼印出都市更新資料前六筆與資料筆數。

```
kable(
  head(urban_update_raw),
  caption = paste0("          ", comma(nrow(urban_update_raw)), " ")
)
```

Table 3: 都市更新資料前六筆；原始筆數：17 筆

districts	record_count
內湖區	93
士林區	141
中山區	197
士林區,北投區	1
松山區	147
大安區	120

0.4 資料清理

清理重點有三個。第一，統一「台／臺」用字，避免同一行政區被分成兩類。第二，移除行政區缺漏或空白的資料，因為本研究的所有比較都依賴行政區。第三，都市更新資料若出現跨區案件，例如「士林區,北投區」，會拆成兩筆，代表該案件同時納入兩個行政區的案件量。

以下程式碼建立名稱標準化函數，統一「臺／台」並去除前後空白。

```
normalize_name <- function(x) {
  x <- as.character(x)
  x <- gsub(" ", "", x)
  trimws(x)
}
```

以下程式碼清理地震危險建築物資料：限定台北市、移除無行政區資料，並以 id 去除重複紀錄。

```
earthquake_clean <- earthquake_raw |>
  mutate(
    county = normalize_name(county),
    district = normalize_name(district)
  ) |>
  filter(
    county == " ", #
    !is.na(district), # district
    district != "" #
  ) |>
  distinct(id, .keep_all = TRUE) # id

kable(
  head(earthquake_clean),
  caption = paste0(" ", comma(nrow(earthquake_clean)), " ")
)
```

Table 4: 清理後地震危險建築物前六筆；清理後筆數：36 筆

id	county	district	building_location	note
1	台北市	士林區	天母北路87巷22弄2、4、6號； 87巷16至22號1至5樓	921黃單
2	台北市	士林區	天母東路105巷1號3號地下室	921黃單
3	台北市	士林區	延平北路五段213巷17至33之1號	921黃單
4	台北市	大同區	敦煌路165號2樓	921黃單
5	台北市	中山區	吉林路221至223號	921黃單
6	台北市	中山區	長春路346號	921黃單

以下程式碼清理海砂屋資料：限定台北市、移除無行政區資料，並以 id 去除重複紀錄。

```
chloride_clean <- chloride_raw |>
  mutate(
    county = normalize_name(county),
    district = normalize_name(district)
  ) |>
  filter(
    county == " ", #
    !is.na(district), #
    district != "" #
  ) |>
  distinct(id, .keep_all = TRUE) # id

kable(
  head(chloride_clean),
```

```
caption = paste0(" ", comma(nrow(chloride_clean)), " ")
)
```

Table 5: 清理後海砂屋前六筆；清理後筆數：12 筆

id	county	district	building_name	purpose	organizer
1	台北市	南港區	忠孝院區醫療大樓行政大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
2	台北市	信義區	松德院區第Ⅰ院區醫療大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
3	台北市	信義區	松德院區第五院區醫療大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
4	台北市	中正區	和平婦幼院區 (和平)醫療大樓	醫院	臺北市政府衛生局(臺北市立聯合醫院)
5	台北市	士林區	永福之家	教養機構	臺北市政府社會局 臺北市立陽明教養院
6	台北市	北投區	致中樓及致和樓	老人安養暨長期照顧機構	臺北市政府社會局 臺北市立浩然敬老院

以下程式碼清理都市更新資料：統一行政區名稱、拆開跨區案件，並彙總各區案件數。

```
urban_update_clean <- urban_update_raw |>
  transmute(
    district = normalize_name(districts),
    record_count = as.numeric(record_count)
  ) |>
  separate_rows(district, sep = "[, /]+") |>
  mutate(district = normalize_name(district)) |>
  filter(
    !is.na(district),      #
    district != "",        #
    !is.na(record_count)   #
  ) |>
  group_by(district) |>
  summarise(
    = sum(record_count, na.rm = TRUE), #
    .groups = "drop"
  )

kable(
  head(urban_update_clean),
  caption = paste0(" ", comma(nrow(urban_update_clean)), " ")
)
```

Table 6: 清理後都市更新資料前六筆；行政區數：12 區

district	都更案件數
中山區	199
中正區	77
信義區	157

district	都更案件數
內湖區	95
北投區	141
南港區	81

0.5 描述性統計

以下程式碼計算各行政區的地震危建數、海砂屋數與危建總數，並用 `kable` 輸出排序後的表格。

```
earthquake_count <- earthquake_clean |>
  count(district, name = " ")

chloride_count <- chloride_clean |>
  count(district, name = " ")

hazard_summary <- full_join(earthquake_count, chloride_count, by = "district") |>
  mutate(
    = replace_na( , 0),
    = replace_na( , 0),
    = + ,
    = / sum( ) * 100
  ) |>
  arrange(desc( ), district)

kable(
  hazard_summary,
  caption = " ",
  col.names = c(" ", " ", " ", " ", " ", " %"),
  digits = 1,
  align = "lrrrr"
)
```

Table 7: 台北市各行政區危險建築數量統計

行政區	地震危建數	海砂屋數	危建總數	危建占比 (%)
北投區	8	1	9	18.8
信義區	6	2	8	16.7
士林區	5	2	7	14.6
中山區	4	2	6	12.5
內湖區	4	0	4	8.3
文山區	2	1	3	6.2
松山區	2	1	3	6.2
中正區	1	1	2	4.2
南港區	0	2	2	4.2
萬華區	2	0	2	4.2
大同區	1	0	1	2.1
大安區	1	0	1	2.1

上表按危建總數降冪排序，呈現出兩個層次的觀察。其一，危建分布並不均勻：北部行政區（北投、士林）的列管壓力明顯高於東側（內湖、南港）與南端（文山）。其二，地震危建與海砂屋的高列管區並不

完全重疊——海砂屋多見於中山、南港等區，與地震危建的北側分布有所差異。因此後續以「危建總數」做為彙整指標時，需留意它代表的是兩類建物的累加，而非單一現象。

0.6 合併分析

以下程式碼以 district 做 full_join，合併三份資料，並計算 $\text{危建總數} = \text{地震危建數} + \text{海砂屋數}$ 與 $\text{都更追趕率} = \frac{\text{都更案件數}}{\text{危建總數}} * 100$ 。

```
analysis_data <- earthquake_count |>
  full_join(chloride_count, by = "district") |>
  full_join(urban_update_clean, by = "district") |>
  mutate(
    = replace_na( , 0),
    = replace_na( , 0),
    = replace_na( , 0),
    = + ,
    = if_else(
      > 0,
      / * 100,
      NA_real_
    ),
    = -
  ) |>
  arrange(desc( ), district)

kable(
  analysis_data,
  caption = " ",
  col.names = c(" ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " %", " ", " "),
  digits = 1,
  align = "lrrrrrr"
)
```

Table 8: 台北市危建與都市更新整合分析

行政區	地震危建數	海砂屋數	都更案件數	危建總數	都更追趕率 (%)	都更缺口
北投區	8	1	141	9	1566.7	132
信義區	6	2	157	8	1962.5	149
士林區	5	2	143	7	2042.9	136
中山區	4	2	199	6	3316.7	193
內湖區	4	0	95	4	2375.0	91
文山區	2	1	69	3	2300.0	66
松山區	2	1	148	3	4933.3	145
中正區	1	1	77	2	3850.0	75
南港區	0	2	81	2	4050.0	79
萬華區	2	0	151	2	7550.0	149
大同區	1	0	64	1	6400.0	63
大安區	1	0	120	1	12000.0	119

合併表立即顯示一個本研究核心的單位落差：每個行政區的都更案件數都明顯高於該區危建總數。「都更追趕率」與「都更缺口」雖以兩者相除或相減而得，但兩個原始數的單位並不對等——一件都更案件可涵

蓋多棟建物，並橫跨從計畫核定、施工中到完工的不同程序階段；而危建總數是現行的個別建物列管數。因此後續的追趕率排名應放在相對尺度上理解，不可解讀為「都更已處理 X% 的危建」。

以下程式碼建立報告摘要與結論會使用的排名資料。

```
top_hazard <- analysis_data |>
  filter( == max( , na.rm = TRUE)) |>
  slice(1)

lowest_catchup <- analysis_data |>
  filter( > 0, !is.na( )) |>
  arrange( , desc( ), district) |>
  slice(1)

highest_catchup <- analysis_data |>
  filter( > 0, !is.na( )) |>
  arrange(desc( ), desc( ), district) |>
  slice(1)

total_hazard <- sum(analysis_data$ , na.rm = TRUE)
total_urban_update <- sum(analysis_data$ , na.rm = TRUE)
citywide_catchup_rate <- total_urban_update / total_hazard * 100
```

Table 9: 全市危建與都更彙總指標

指標	數值
全市危建總數	48
全市都更案件數	1,445
全市追趕率	3010.4%
危建最多行政區	北投區

全市追趕率 3010.4% 看似驚人，但它並非意指「都更案件量是危建的 30 倍」這麼直接——而是反映兩個源頭：分子是 1,445 件都更案件（含已核定、施工中、未動工等所有階段），分母則是僅 48 件的現行危建列管，分母小本來就會把比值放大。下節的視覺化從兩個角度切入：圖 1 至圖 3 呈現各類危建與都更案件數的絕對量分布，圖 4 與圖 5 則從相對指標（追趕率）與空間位置角度進一步觀察。

0.7 視覺化

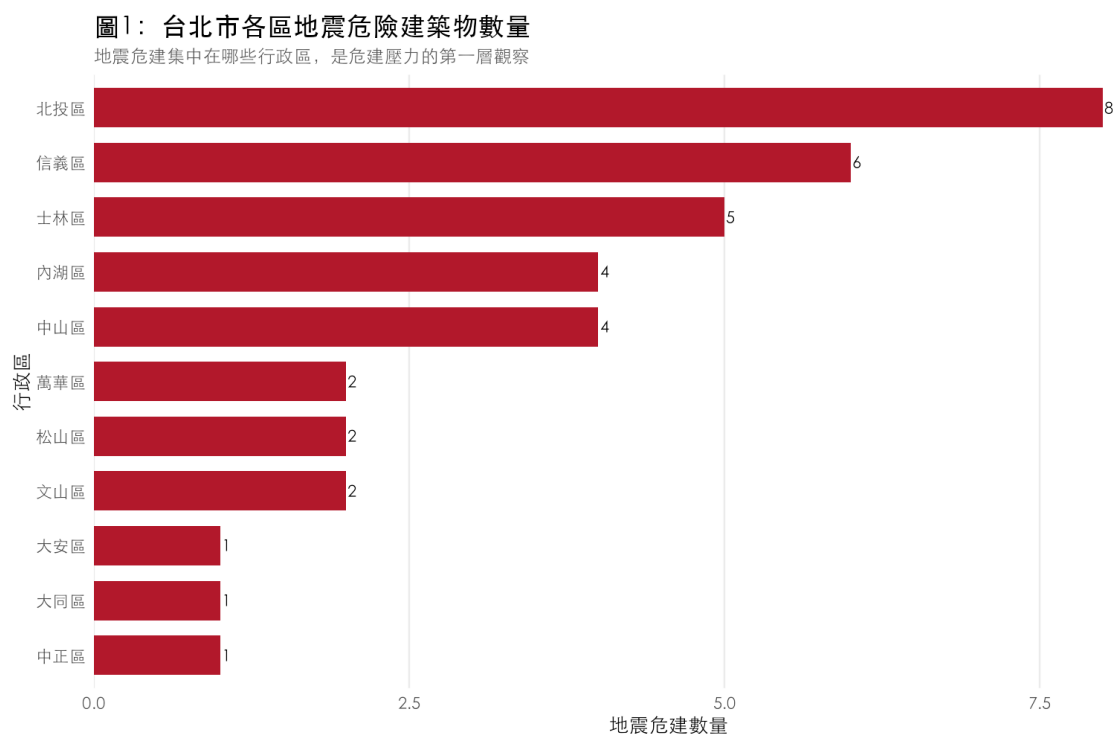
以下程式碼設定圖表共用主題，指定中文字體為 STHeiti。

```
theme_set(
  theme_minimal(base_family = "STHeiti") +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 16),
    plot.subtitle = element_text(color = "gray35", size = 11),
    axis.title = element_text(size = 12),
    axis.text = element_text(size = 10),
    panel.grid.major.y = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.position = "top"
  )
)
```


以下程式碼繪製圖1：各區地震危建數量長條圖，紅色代表地震危險建築物。

```
earthquake_plot_data <- analysis_data |>
  filter(    > 0) |>
  arrange(  )

ggplot(
  earthquake_plot_data,
  aes(x = reorder(district,    ), y =    )
) +
  geom_col(fill = "#b2182b", width = 0.72) +
  geom_text(
    aes(label = comma(    )),
    hjust = -0.18,
    family = "STHeiti",
    size = 3.6
  ) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = comma, expand = expansion(mult = c(0, 0.14))) +
  labs(
    title = "1          ",
    subtitle = "          ",
    x = "    ",
    y = "    "
  )
)
```



地震危建呈現明顯的北重南輕：北投與士林兩區合計即占大部分案件。這兩區面積較廣、包含較多舊聚落，與本市北側街廓的歷史發展時序一致。相對地，內湖、南港、文山、大同、大安等區僅有少數列管紀錄，可能反映建物結構年代較新或尚未進入列管程序。

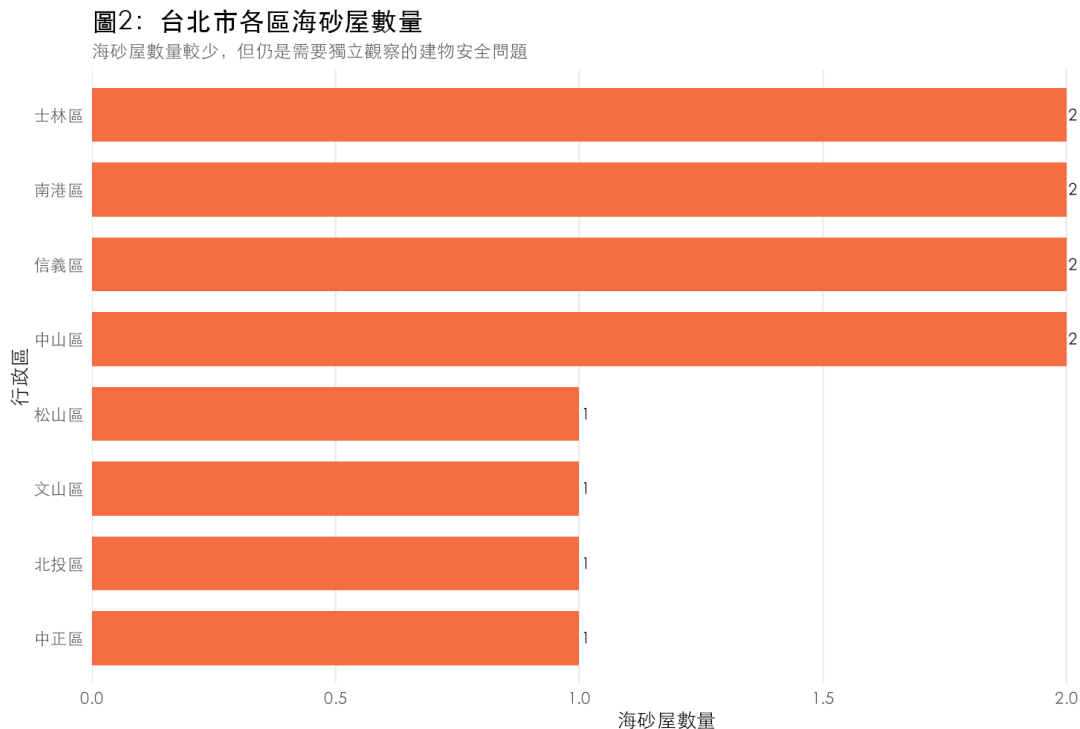
以下程式碼繪製圖2：各區海砂屋數量長條圖，橘色代表海砂屋。

```

chloride_plot_data <- analysis_data |>
  filter(  > 0) |>
  arrange( )

ggplot(
  chloride_plot_data,
  aes(x = reorder(district,  ), y =  )
) +
  geom_col(fill = "#f46d43", width = 0.72) +
  geom_text(
    aes(label = comma( )),
    hjust = -0.18,
    family = "STHeiti",
    size = 3.6
  ) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = comma, expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
  labs(
    title = "2      ",
    subtitle = "      ",
    x = " ",
    y = " "
  )

```



海砂屋的整體規模明顯小於地震危建，且分布更分散。中山與南港是列管最多的區，這與地震危建的高列管區（北投、士林）並不重疊，也意味著海砂屋與地震危建是兩種獨立的建物安全議題：前者與當年特定建商、砂石來源等供應鏈因素有關，後者則與結構耐震與屋齡有關，兩者的成因在地理上不必然一致。

以下程式碼繪製圖3：危建總數與都市更新案件數的並排長條圖，用來比較各區危建壓力與都更案件量。

```

district_order <- analysis_data |>
  arrange( ) |>
  pull(district)

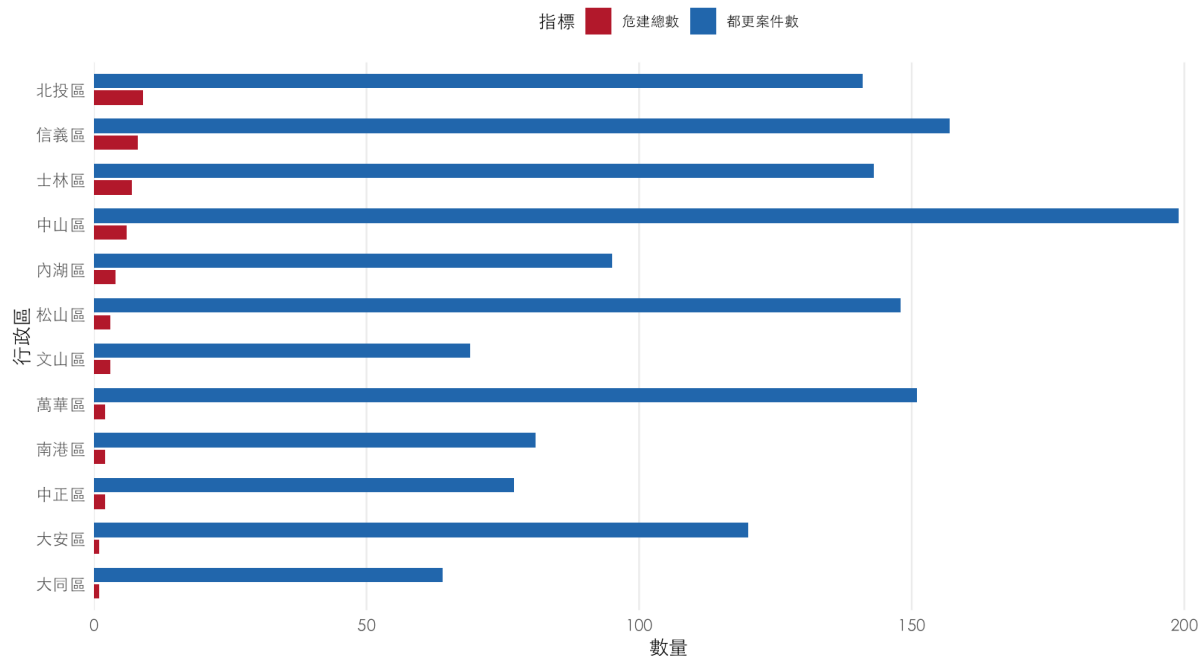
bar_compare_data <- analysis_data |>
  mutate(district = factor(district, levels = district_order)) |>
  select(district, , ) |>
  pivot_longer(
    cols = c( , ),
    names_to = " ",
    values_to = " "
  )

ggplot(
  bar_compare_data,
  aes(x = district, y = , fill = )
) +
  geom_col(position = position_dodge(width = 0.74), width = 0.64) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = comma, expand = expansion(mult = c(0, 0.06))) +
  scale_fill_manual(values = c(" " = "#b2182b", " " = "#2166ac")) +
  labs(
    title = "3",
    subtitle = " ",
    x = " ",
    y = " ",
    fill = " "
  )

```

圖3：台北市各區危建總數與都市更新案件數比較

同一行政區內，紅色是危建壓力，藍色是都市更新案件量



並排比較最直觀地呈現本研究的單位落差問題：在所有行政區中，藍色長條（都更案件數）都遠高於紅色

長條（危建總數）。這個視覺差距乍看像是「都更已嚴重超過危建」，但兩條長條的單位不同——一件都更案件可涵蓋多棟建物或整片基地，而危建總數則是逐棟列管的個別建物。因此圖 3 不應被解讀為「都更超前危建」，它的真正用途是提醒後續的追趕率指標必須放在相對尺度上理解。

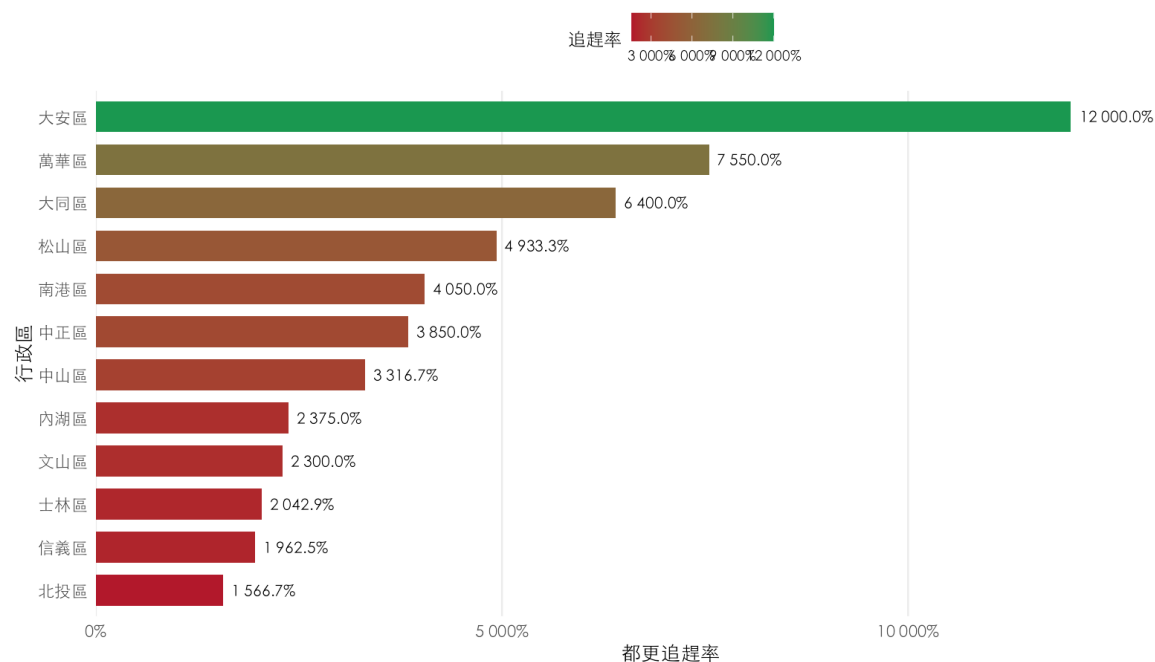
以下程式碼繪製圖4：都更追趕率排名，紅色代表追趕率較低、綠色代表追趕率較高。

```
catchup_plot_data <- analysis_data |>
  filter( > 0, !is.na( )) |>
  arrange( )

ggplot(
  catchup_plot_data,
  aes(x = reorder(district, ), y = , fill = )
) +
  geom_col(width = 0.72) +
  geom_text(
    aes(label = percent( / 100, accuracy = 0.1)),
    hjust = -0.12,
    family = "STHeiti",
    size = 3.4
  ) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = label_percent(scale = 1), expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
  scale_fill_gradient(
    low = "#b2182b",
    high = "#1a9850",
    labels = label_percent(scale = 1)
  ) +
  labs(
    title = "4 ",
    subtitle = " = / * 100 ",
    x = " ",
    y = " ",
    fill = " "
  )
)
```

圖4：台北市各區都市更新追趕率排名

追趕率 = 都更案件數 / 危建總數 * 100；只呈現有危建紀錄的行政區



追趕率排名顯示各區之間有明顯落差。最低者 北投區（1 566.7%）相對於該區 9 件危建，都更案件量是 12 區中相對最少的；最高者 大安區（12 000.0%）則是因為危建數極低（分母小）造成的極端值。換句話說，追趕率高並不必然代表「都更做得多」，也可能代表「危建少」；追趕率低也未必代表政策怠惰，而可能反映都更案件較少落在該區。真正值得關注的，是同時具有高危建總數與相對較低追趕率的區位，這類區位是後續政策盤點與資源配置的優先觀察對象。

以下程式碼繪製圖5：台北市危建建物地理分布地圖。底圖為 12 個行政區的真實邊界（資料來源：geoBoundaries TWN ADM2），紅色點為地震危建、橘色點為海砂屋。

```
flatten_coords <- function(x) {
  probe <- x
  while (is.list(probe) && length(probe) > 0) {
    first <- probe[[1]]
    if (is.numeric(first) && length(first) == 1) break
    probe <- first
  }
  dim_per_pt <- length(probe)
  if (dim_per_pt < 2) return(NULL)
  v <- unlist(x)
  if (length(v) %% dim_per_pt != 0) return(NULL)
  m <- matrix(v, ncol = dim_per_pt, byrow = TRUE)
  m[, 1:2, drop = FALSE]
}

fetch_hazard_points <- function(url, type_label) {
  resp <- request(url) |>
    req_perform() |>
    resp_body_json(simplifyVector = FALSE)

  rows <- list()
  for (feature in resp$features) {
    geom <- feature$geometry
    if (is.null(geom) || is.null(geom$coordinates)) next

    district <- feature$properties$district
    if (is.null(district)) district <- " "

    coords_list <- if (geom$type == "MultiPoint") geom$coordinates else list(geom$coordinates)

    for (coord in coords_list) {
      if (length(coord) < 2) next
      lon <- coord[[1]]
      lat <- coord[[2]]
      if (is.null(lon) || is.null(lat)) next
      if (lon == 0 || lat == 0) next
      rows[[length(rows) + 1L]] <- data.frame(
        longitude = lon, latitude = lat,
        district = district, type = type_label
      )
    }
  }
  if (length(rows) == 0) return(NULL)
  do.call(rbind, rows)
}

fetch_district_polygons <- function(url) {
  resp <- request(url) |>
    req_perform() |>
    resp_body_json(simplifyVector = FALSE)
```

```

poly_rows <- list()
label_rows <- list()
for (feature in resp$features) {
  name <- feature$properties$district
  label_rows[[length(label_rows) + 1L]] <- data.frame(
    district = name,
    longitude = feature$properties$label_lon,
    latitude = feature$properties$label_lat
  )

  geom <- feature$geometry
  polys <- if (geom$type == "Polygon") list(geom$coordinates) else geom$coordinates
  for (pi in seq_along(polys)) {
    ring <- polys[[pi]][[1]]
    m <- flatten_coords(ring)
    if (is.null(m) || nrow(m) == 0) next
    poly_rows[[length(poly_rows) + 1L]] <- data.frame(
      longitude = m[, 1], latitude = m[, 2],
      district = name,
      group_id = sprintf("%s-%d", name, pi)
    )
  }
}
list(
  polygons = do.call(rbind, poly_rows),
  labels = do.call(rbind, label_rows)
)
}

hazard_points <- bind_rows(
  fetch_hazard_points(paste0(base_url, "/api/geojson/earthquake-buildings"), " "),
  fetch_hazard_points(paste0(base_url, "/api/geojson/chloride-ionized-concrete"), " ")
)

district_data <- fetch_district_polygons(paste0(base_url, "/api/geojson/taipei-districts"))
district_polys <- district_data$polygons
label_df <- district_data$labels

ggplot() +
  geom_polygon(
    data = district_polys,
    aes(x = longitude, y = latitude, group = group_id),
    fill = "gray94", color = "gray45", linewidth = 0.35
  ) +
  geom_point(
    data = hazard_points,
    aes(x = longitude, y = latitude, color = type),
    alpha = 0.85, size = 2.2
  ) +
  geom_text(
    data = label_df,
    aes(x = longitude, y = latitude, label = district),
    family = "STHeiti", color = "gray15", size = 3.4,

```

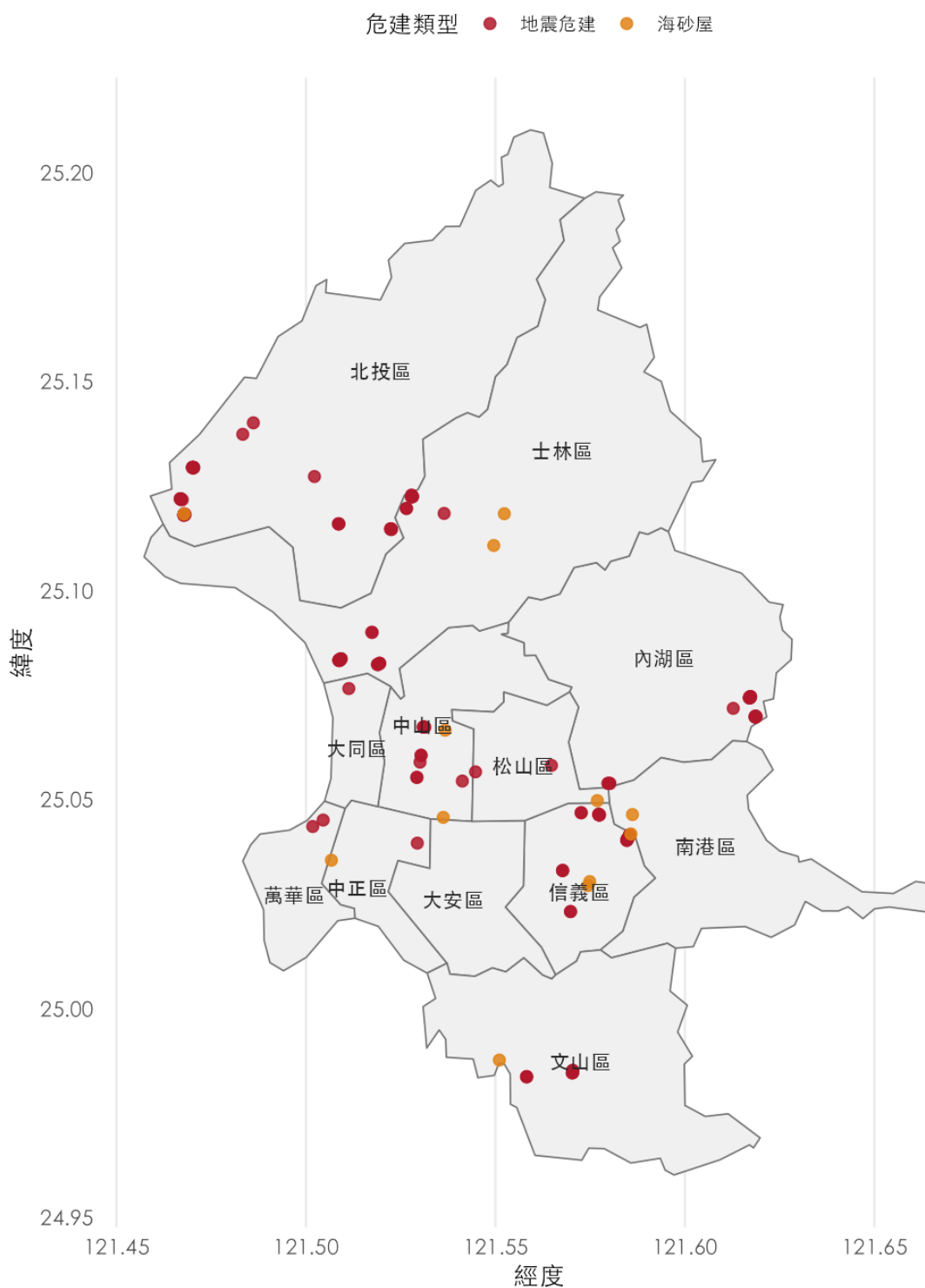
```

    fontface = "bold"
) +
coord_quickmap() +
scale_color_manual(values = c(" " = "#b2182b", " " = "#e08214")) +
labs(
  title = "5",
  subtitle = paste0(
    " ", comma(nrow(hazard_points)), " ",
    " geoBoundaries TWN ADM2 "
  ),
  x = " ",
  y = " ",
  color = " "
)

```


圖5：台北市危建建物地理分布

共 178 個地理編碼成功的點位；底圖：geoBoundaries TWN ADM2 行政區界



地圖視角揭示行政區彙總所看不到的空間結構。地震危建並非平均散落，而是形成兩個明顯叢集：一個位於北投至士林一帶（地圖左上），另一個則在中山、松山、信義交界處（地圖中央偏南）。海砂屋（橘點）則零星散落於中山、南港等區，與地震危建的叢集位置部分接近但不完全重疊。這些建物熱點與行政

區界並不一致，表示危建在實際空間上是跨區的帶狀問題，以行政區為單位的彙整可能會切割掉這個地理現象——這是本研究在使用「行政區為比較單位」時必須承認的空間粒度限制。

0.8 輸出乾淨資料

合併後的行政區層級分析資料以 CSV 格式輸出至 Data/ 資料夾，檔名加上日期方便日後版本追蹤。各欄位的意義整理在專案根目錄的 codebook.md。

```
if (!dir.exists("Data")) {  
  dir.create("Data")  
}  
  
write_csv(analysis_data, "Data/clean_data_2026-05-08.csv")
```

0.9 結論

0.9.1 主要結果

本次分析共納入台北市地震危險建築物 36 筆、海砂屋 12 筆，合計危建 48 件；都市更新案件經行政區彙總後共 1,445 件，全市追趕率為 3 010.4%。

危建總數最多的行政區是北投區，共有 9 件危建，其中地震危建 8 件、海砂屋 1 件；該區都市更新案件數為 141 件，追趕率為 1 566.7%。

在有危建紀錄的行政區中，都更追趕率最低的是北投區（1 566.7%），代表相對於目前列管的危建數量，都更案件量最沒有跟上；追趕率最高的是大安區（12 000.0%），但其極端高值是分母（危建總數）較小所致，並非單純代表都更施行得最積極。

0.9.2 三點觀察

第一，危建分布不均。地震危建集中於北部（北投、士林為主），海砂屋則散見於中山、南港等區，兩類建物的高列管區並不重疊，意味著「危建壓力」不能用單一現象代表。

第二，都更案件數遠多於危建總數，但兩者單位不對等。每個行政區的都更案件量（藍色長條，圖 3）皆遠高於該區危建總數（紅色長條），但這並非「都更已處理完所有危建」的意思。一件都更案件可涵蓋多棟建物，並橫跨從計畫核定到完工的不同階段，因此「都更案件數 / 危建總數」只能作為相對指標，不可解讀為實質處理進度。

第三，地理叢集跨越行政區界。圖 5 的地圖顯示危建建物が在空間上形成兩個叢集：北投至士林一帶，以及中山、松山、信義交界處。這些熱點與行政區界並不一致，提示危建問題實際上是跨區的帶狀現象，以行政區為彙整單位雖便於政策對話，但會切割掉地理上的連續性。

0.9.3 限制與後續方向

本研究的限制有三：

1. 原始資料反映的是現行列管狀態，並非歷史累積；資料更新後，數值可能小幅變動。
2. 地址解析雖已涵蓋路、街、巷弄、範圍門牌、奇偶區段等多種寫法，仍可能在未來資料出現新格式時遺漏部分紀錄。

3. 都市更新案件數無法區分計畫核定、施工中與已完工等不同階段，因此追趕率僅能作為相對指標，不可解讀為實質處理進度；要進一步區分需要案件層級的進度欄位資料。

若後續能取得都更案件的進度資料（例如核定/施工/完工狀態）、以及危建解列的歷史紀錄，便可從目前的「相對指標」進階為「處理時序分析」，回答「危建被列管後幾年內進入都更？」這類更貼近政策目標的問題。在此之前，本研究的結論建議是：對同時具有較高危建總數與相對較低追趕率的行政區，列為政策盤點與資源配置的優先觀察區，並從跨區叢集的角度補強都市更新規劃。